

Curso: 3° Año
Materia: Práctica Profesionalizante II

Proyecto:

Etapas:

Docente: Ing. Daniel Herrera

Alumnos: Apellido y Nombre

Año: 2026

Estudio Inicial para el caso de una Organización

Objetivo: Presentación de los principales aspectos referidos a la organización bajo estudio y definición de la propuesta de desarrollo de sistemas por parte del equipo de trabajo, que permitirá realizar un análisis de la factibilidad del mismo.

Contenido

- **Introducción**

Con más de 25 años de experiencia en el rubro, El Sur Centro de Copiado tuvo infinidad de aportes en el aparato físico de varios proyectos, cómo impresión de planos de varias infraestructuras y copias de los mismos, ha acompañado el desarrollo estudiantil y legislativo de la ciudad de Santa Fé por medio de impresión de archivos y escaneos de casos judiciales, haciendo uso de su posición estratégica en pleno centro de la ciudad ha logrado tener una amplia cartera de clientes fijos cómo poderes judiciales, escuelas, bufetes de abogados, etc.

El objetivo de este trabajo es realizar un relevamiento integral desde el núcleo de la empresa y proponer el desarrollo de un sistema de información que permita automatizar la gestión interna de la empresa, el seguimiento de pedidos y la incorporación de un apartado e-commerce. Esto no sólo optimizará los tiempos de respuesta, sino que permitirá expandir la capacidad operativa de la organización frente a su reciente expansión física.

- **Presentación de la Organización:** Razón Social, actividad, mercado, ubicación física.

“El Sur Centro de Copiado” es una empresa ubicada en Santa Fe, dedicada principalmente al fotocopiado de archivos e impresión de documentos. Los servicios que ofrece son la realización de fotocopias, impresiones de archivos(PDF y Word), planos, libros y hojas, así como también el escaneo de archivos. La misma es altamente reconocida y solicitada por grandes empresas, juzgados, tribunal de cuentas

y el colegio de abogados, debido a su ubicación estratégica, se autodefine como una empresa mediana.

- Objetivo de la Organización

El objetivo de la empresa a corto plazo es que se genere un beneficio económico que permita que siga en funcionamiento, a mediano-largo plazo se está dando por finalizada una expansión dentro del mismo local, ya adquirieron equipos nuevo y ampliaron el local, lo cual permitiría dar abasto con la demanda que se está teniendo.

- Reseña Histórica

En principio, antes de ser una empresa, su dueño Pedro Perna había comenzado colocando fotocopiadora en distintas secundarias y universidades de la ciudad, posteriormente fundó el primer local sobre Calle San Martín, allí alrededor de los años 2000 fue cuando comenzó a trabajar Matías y el hermano de Agustín (Integrante del grupo), Walter. En ese momento, la pequeña empresa comenzó a tener relevancia y le permitió a Pedro cerrar las distintas fotocopiadoras en las escuelas para dedicarse plenamente al local. Éste sufrió un parate en el año 2003 debido a la gran inundación de la ciudad que afectó particularmente el centro sur de la misma. Luego, habiendo retomado la normalidad, la empresa se fue desarrollando de manera normal hasta el año 2010 donde, por distintos motivos de la inmobiliaria a la cual Pedro les alquilaba el local, tuvieron que mover la locación del mismo. No se fueron lejos, a la vuelta de la manzana sobre Calle San Jerónimo, y es allí donde se ubica actualmente. En esos años fueron y vinieron montones de empleados, inclusive Agustín, pero el único que se mantuvo fue Matías, como la cara del local y un empleado ejemplar a la hora de desarrollar sus funciones y Pedro, que continúa siendo el dueño del mismo. A medida que fueron pasando los años fueron llegando nuevos clientes y agregando más funcionalidades a la empresa para mantenerla en competencia con distintas imprentas. El último año (2025), la organización estuvo usando el sistema que hemos preparado, a su vez, se ha agrandando las instalaciones para poder facilitar la gestión tanto del stock como de los pedidos de la empresa (Ampliación del espacio de trabajo como del mostrador en donde se recibe a los clientes).

- Políticas y Estrategias

Una de las políticas estratégicas de la empresa, es a la hora de mantener clientes afín de conseguir beneficios a mediano y largo plazo que les convengan a ambas partes. Por ejemplo, reducir precios a estudiantes y entidades gubernamentales los cuales son sus principales tipos de clientes priorizando la finalización de los trabajos que estos mismos envían además de, en caso que haya un error de impresión solucionarlo de manera inmediata sin ningún coste extra para estas entidades. De esta manera, se ha solventado el correcto funcionamiento de la empresa a lo largo de los años.

En cuanto a las políticas de confidencialidad, particularmente sobre archivos que traigan abogados y juzgados, la empresa se encarga exhaustivamente de eliminar esos archivos posterior a su impresión garantizando que no haya reproducción o divulgación externa de los mismos.

En cuanto a los archivos de los distintos entes educativos, la empresa no permite la reproducción de los mismos, es decir por ejemplo; no puede ingresar un alumno al local a hacer una copia del pdf/word y enviársela por mail ó llevarla en un pendrive para posteriormente imprimirla en otro lugar.

- Organigrama:

- o Formal: es aquel que está documentado. Puede existir o no, pero si lo tiene deben presentarlo.
- o Informal: es el organigrama real, el detectado por el grupo, puede ser por funciones, por áreas, mixto, etc., deben indicar el tipo y explicar cómo fue obtenido, mediante una breve descripción.

- Descripción de áreas o funciones: indicar cantidad de personas afectadas y principales las funciones que se ejecutan.

Después de realizar un análisis, podemos definir a la empresa en 3 áreas distintas cada una con sus tareas bien definidas:

- Dueño: El dueño es la cabeza de este negocio, es quien lleva a cabo todas las tareas contables y administrativas, como por ej: Es el encargado de las liquidaciones de los sueldos, la compra de insumos y la gestión de los proveedores, es quien supervisa el funcionamiento general del negocio y es quien toma decisiones
- Gerente(Matias): Debido a la antigüedad que lleva trabajando en la empresa, Matias se desenvuelve como un “gerente de operaciones” y es considerado en palabras del dueño la columna vertebral del negocio, sus tareas son: Organización y supervisión de los empleados, organizacion de pedidos, comunicación con los clientes, realización de tickets y facturas, abre la caja de día, lleva un registro de señas y pedidos.
- Empleados(ejecución y atención al cliente): Los empleados son los encargados de la realización de los servicios, la venta de los productos y la toma de pedidos a los clientes, sus tareas abarcan: recepción de pedidos, cotizaciones, preparación y realización de los pedidos

- Descripción breve de los principales procesos del negocio.

Los procesos básicos que se realizan en un día normal de trabajo son:

- A. Recepción y cotización de pedidos: Los pedidos se reciben físicamente en el local o online mediante Whatsapp y gmail. Una vez recibido se consulta al cliente sobre las especificaciones del trabajo: color, blanco y negro, tipo y tamaño de papel, anillado, abrochado, etc. Basándose en estas características se le realiza e informa al cliente la cotización
- B. Gestión de pagos y señas: Se solicita una seña para iniciar el trabajo. La seña se registra en un cuadernillo, donde se detalla si fue pagado parcial o totalmente.
- C. Registro y seguimiento de trabajos: El registro de los trabajos se realiza en un cuadernillo, con la utilización de distintos símbolos, dependiendo el estado del pedido
- D. Realización de los trabajos: Los trabajos son realizados por los empleados, dependiendo las características se le notifica aproximadamente al cliente cuando va a estar
- E. Venta de productos de librería: En la imprenta también se venden diversos productos de librería, los empleados son los encargados de cobrar y atender a los diversos clientes

- F. Notificación al cliente: Cuando el trabajo se termina, se le envía un mail o un whatsapp al cliente, incluyendo el numero de retiro del pedido
- G. Apertura y cierre de caja: Se realiza una apertura y cierre de caja una única vez en el día, en el cierre de caja lo único que se cuenta es la cantidad de copias realizadas en el día.

- Definición de las principales políticas y estrategias.

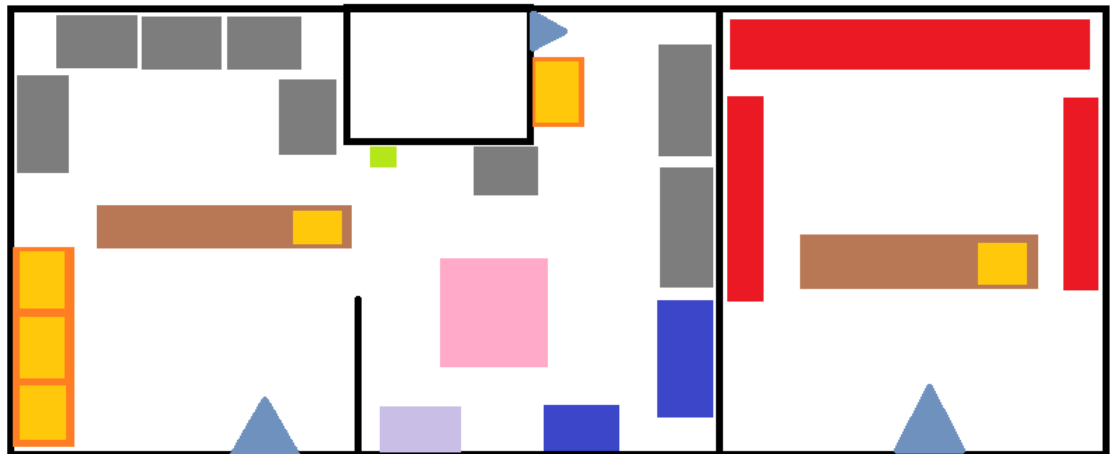
Principales Políticas (Reglas de la empresa)

- **Política de Confidencialidad de Datos:** Garantizar la eliminación definitiva de archivos digitales pertenecientes a entidades judiciales y legales inmediatamente después de su impresión, asegurando la no reproducción de contenido sensible.
- **Política de Propiedad Intelectual:** Prohibición estricta de la distribución o copia de archivos digitales educativos (PDF/Word) hacia dispositivos externos (pendrives, correos) ajenos a la producción del local.
- **Política de Garantía de Calidad:** Ante cualquier error de impresión o falla en el servicio técnico, la empresa asume el costo de la reposición inmediata sin cargo adicional para el cliente.

Principales Estrategias (Acciones competitivas)

- **Estrategia de Diferenciación por Ubicación:** Aprovechar la cercanía con Tribunales y el Colegio de Abogados para ofrecer un servicio de alta prioridad y respuesta inmediata a profesionales del sector.
- **Estrategia de Fidelización de Segmentos Estudiantiles:** Aplicación de aranceles diferenciales y descuentos por volumen para estudiantes, asegurando un flujo constante de clientes minoristas.
- **Estrategia de Transformación Digital:** Migración del modelo de ventas tradicional al modelo híbrido (Físico + E-commerce) para captar pedidos de forma remota y agilizar el proceso de retiro en local.

- Lay Out de espacio físico (Oficinas, Fábrica, etc.)



Amarillo: PC's | Azul claro: Puertas | Rosado: Mesa de trabajo |
 Marron: Mostrador | Verde: Switch/Módem | Gris: Impresoras |
 Azul oscuro: Guillotinas | Rojo: Exhibidoras | Lavanda: Anilladora

- Sistemas Informáticos existentes: aunque no exista sistema informático actualmente describir la forma en que se documentan las actividades.

La empresa actualmente utiliza el sistema de gestión interna elaborado por nosotros el año pasado, el cual permite el registro y la vista de diversos informes de todos los ámbitos de la empresa, cómo gestión de empleados, presupuestos, facturación y estado de los pedidos entrantes.

A continuación, se podrán ver diferentes capturas de nuestro proyecto del año pasado:

Registro de Empleado

Registro de Nuevo Empleado

Datos Personales

Nombre:	Juan	Apellido:	Capelli
Tipo Doc:	DNI	N° Documento:	42894627
Email:	Juan@gmail.com	Teléfono:	3541673286

Datos de Dirección

Calle:	AV. Libertad	Número:	Número
Piso:	Piso (opcional)	Departamento:	Departamento (opcional)
Cód. Postal:	Código Postal	Ciudad:	Ciudad (opcional)
Provincia:	Provincia (opcional)	País:	País (opcional)

Volver

Siguiente

Crear Nuevo Pedido

Cliente:	3 - Tomas mirko
Empleado:	6 - Manuel Gutierrez
Estado:	En Proceso
Tipo de Pago:	Tarjeta Débito
Fecha de Entrega Estimada:	16/12/2025
Monto Total:	10.000
Monto Entregado:	8000
Instrucciones:	Instrucciones para el pedido

Guardar Pedido

Cancelar

Menu Cliente											
Nombre/Empresa	Apellido	Tipo Documento	Número Docum...	Teléfono	Email	ID	Razón Social	Persona Contacto	Condiciones de...	Estado	Direccion
Pedro	Perez	DNI	12234567	3541985610	Perez@gmail.com	1	Persona	Guitarras SA	Efectivo	Activo	Direccion
Carla	ramirez	CUIT	78091254234	3541679802	carla@gmail.com	2	Responsable Ins...	Restaurante	Efectivo	Desactivado	Direccion
Tomas	mirko	DNI	31141542	3541652398	Tomas@gmail.c...	3	Monotributista	Muñones S.A.	Credito	Activo	Direccion
Manuel	Romero	CUIT	47351643234	3541679802	Manuel@gmail.c...	4	Persona	Lola SA	Credito	Activo	Direccion
Carlos	Gutierrez	DNI	12345672	3541678902	koko@gmail.com	5	Responsable Ins...	Amanda Gutierrez	credito	Desactivado	Direccion
Samuel	Roberto	DNI	46789214	3541678932	Samuel@gmail.c...	6	Persona	Carlos	Efectivo	Activo	Direccion
Benjamin	Belez	DNI	12345674	3541657809	Benjamin@gmail...	7	Persona	Benjamin	Efectivo	Activo	Direccion
Milena	Lujan	DNI	12377890	3541214365	Milena@gmail.c...	8	Persona	Milena	efectivo	Activo	Direccion



- Equipamiento informático disponible:

Actualmente, "El Sur Centro de Copiado" cuenta con un parque informático de 6 estaciones de trabajo, distribuidas de la siguiente manera:

1. Sector Administración (1 PC, Uso exclusivo del Dueño)

- **Función:** Tareas contables, de administración y gestión de proveedores.
- **Estado:** Equipo de gama media/alta, optimizado para tareas de oficina y gestión.
- **Observación:** Será el nodo principal para la supervisión del sistema de gestión.

2. Sector Ventas y Librería (1 PC)

- **Función:** Facturación de artículos de librería y atención al cliente.
- **Estado:** Equipo de gama media, usado para facturación y control de stock.
- **Relación con el sistema:** Aquí se ejecutará el módulo de **Punto de Venta (POS)** y el control de stock físico.

3. Sector Producción e Imprenta (1 PC)

- **Función:** Recepción de archivos (WhatsApp/Mail), envío a plotters y fotocopadoras industriales.
- **Estado:** Equipo con alta capacidad de procesamiento gráfico y memoria RAM para el manejo de archivos pesados (planos, PDF de gran tamaño).
- **Relación con el sistema:** Aquí se marcarán los trabajos como "Finalizados" para notificar al cliente.

4. Sector Autoservicio / Clientes (3 PCs)

- **Función:** Edición rápida de documentos por parte de los clientes y descarga de archivos.
- **Estado:** Equipos con acceso restringido a internet y congeladores de sistema (tipo Deep Freeze).
- **Observación:** Estas terminales no interactúan directamente con el sistema ya establecido de gestión interna, pero son puntos de origen de pedidos.

- Diagnóstico:
 - Problemas Detectados.

Diagnóstico: Problemas Detectados

- **Incompatibilidad con Ventas Remotas:** El sistema actual está diseñado para la carga presencial en el mostrador. No posee un módulo de cara al cliente (interfaz externa) que permita recibir pedidos de impresión o ventas de librería de forma autónoma.
- **Gestión de Stock Desacoplado:** Tras la expansión del local y el aumento del inventario de librerías, el sistema actual requiere una actualización en el módulo de stock para soportar alertas de reabastecimiento y la sincronización con una futura tienda online.
- **Saturación del Canal de Comunicación:** La recepción de archivos sigue dependiendo de la intervención humana (descargar de WhatsApp/Mail y cargar al sistema). Esto genera una demora operativa que el sistema actual no puede automatizar por sí solo.
- **Falta de Trazabilidad del Cliente Externo:** Si bien se registran los pedidos internos, no existe un historial de usuario donde el cliente pueda loguearse, ver sus compras anteriores o repetir un pedido de impresión sin asistir al local.

- **Propuesta:** Objetivo, límites y Alcance del sistema de información

Objetivo: Escalar la plataforma de gestión de "El Sur" hacia un modelo híbrido, integrando un canal de ventas digital (E-commerce) y automatizando la entrada de pedidos externos para maximizar la nueva capacidad física del local.

Límites: El proyecto se limita a la operativa interna de la sucursal de Calle San Jerónimo. Desde el recibimiento del pedido por parte del cliente, hasta el completado y entregado del mismo. No incluye servicios de logística externa (envíos a domicilio por terceros) ni la integración con sistemas bancarios para créditos a largo plazo.

Alcance Organizacional:

- **Proceso de Ventas:** Transformación del modelo de venta presencial a un modelo Omnicanal, permitiendo que la oferta de librería esté disponible las 24 horas.

Proceso de ventas: manejo de modelo de venta presencial, permitiendo ingresos en los horarios permitidos de la empresa.

- **Gestión de Clientes:** Implementación de un sistema de fidelización y autogestión para clientes fijos (Abogados, Estudiantes), eliminando la necesidad de consultas presenciales para conocer el estado de sus trabajos o las ofertas del mismo.
- **Control de Inventario:** Unificación del stock de mostrador con el stock de depósito y web, asegurando la trazabilidad total de los insumos (resmas, tóners, artículos de librería).
- **Comunicación Institucional:** Automatización del flujo de notificaciones hacia el cliente, profesionalizando el contacto post-venta de la empresa.
- **Gestión de Empleados:** Implementación en el Sistema que facilite la organización de elaboración de Pedidos por parte del Empleado Seleccionado.
- **Gestión de Informes de Ventas:** Implementación para facilitar el manejo y registro de ingresos y egresos monetarios en el sistema organizacional.

- Estudio de Pre factibilidad: Técnica, Económica y Operativa.

Técnica: Factible. Se aprovecha la base de datos y la arquitectura desarrollada el año pasado. El hardware disponible es suficiente para alojar los nuevos módulos web.

Económica: Factible. Al ser una evolución de un producto propio, el costo de desarrollo es mínimo comparado con la adquisición de una licencia de E-commerce profesional que deba integrarse a medida con su sistema actual.

Operativa: Factible. El personal ya domina la lógica del sistema base. La "resistencia al cambio" es nula, ya que los empleados demandan estas funciones para agilizar el mostrador tras la ampliación.

- Metodología Adoptada: autores, bibliografía, breve descripción.

Metodología: Scrum .

Breve descripción: Utilizaremos un enfoque ágil centrado en la integración. Cada Sprint se enfocará en añadir una "Capa de Servicio" al sistema que ya está funcionando en "El Sur", permitiendo que Pedro y Matías testeen las nuevas funciones sin interrumpir la operación diaria de la empresa.

- Planificación del proyecto: definición de fases, actividades y tiempos previstos.

Análisis de Integración y Refactorización (1 semana): Evaluación técnica de la base de datos 2025 para adaptarla al modelo web. Definición de la **API o capa de conexión** que permitirá que el sistema de gestión interno reciba en tiempo real los pedidos realizados desde el E-commerce.

Desarrollo de Interfaz Externa y Login de Clientes (2 semanas): Creación del catálogo online y el portal para clientes. Esta fase incluye el diseño de la experiencia de usuario (UX) para que abogados y estudiantes puedan subir sus archivos (PDF/Word) de forma intuitiva.

Módulo de Stock Sincronizado y Gestión de Pagos (2 semanas): Programación de la lógica "Omnicanal". Esto garantiza que si Matías vende una abrochadora en el mostrador usando el sistema interno, el stock se descuenta automáticamente en la web, evitando ventas sin disponibilidad.

Optimización del Sistema Interno y Testing (2 semanas): Mejora del panel de control que ya usa el personal de "El Sur". Se testea la recepción de notificaciones de "Nuevo Pedido Web" directamente en la PC de producción y se verifican los flujos de datos en ambiente real.

Migración Final y Capacitación (1 semana): Puesta en marcha de la versión 2026 del sistema. Capacitación a Pedro y los empleados sobre las nuevas funcionalidades de gestión de pedidos online y actualización de precios masivos para la web.

- Investigación de Antecedentes de sistemas similares implementados

Se investigaron plataformas como **Shopify** y **tienda mia** para entender la experiencia de usuario (UX) en carritos de compra, además de sistemas de gestión interna tanto de las plataformas anteriormente mencionadas, como también de aplicaciones puramente de gestión, buscando adaptar esas mejores prácticas al entorno específico de Santa Fe y los clientes judiciales de "El Sur".

Estudio Inicial para el caso de un Producto

Objetivo: Presentación de los principales aspectos referidos al producto a desarrollar, procesos involucrados y definición de la propuesta de desarrollo de sistemas por parte del equipo de trabajo, que permitirá realizar un análisis de la factibilidad del mismo.

Contenido

- **Introducción**

La empresa con la que hemos trabajado el año anterior es El Sur Centro de Copiado, este año el objetivo es ampliar ese sistema además de introducir un apartado e-commerce para la venta de productos de librería, digitalizando los ingresos por compra de éstos productos además de tener un seguimiento del mismo proceso desde el carrito de compras hasta su finalización.

- Definición del producto a desarrollar, destacando la importancia y el alcance del mismo. Necesidades y oportunidades

Definición: El producto consiste en una **plataforma web integral de tipo E-commerce y Autogestión**, diseñada como una extensión del sistema de escritorio desarrollado anteriormente. Técnicamente, se trata de una aplicación web que se comunica con la base de datos central de "El Sur". Esta arquitectura permite que el sistema de gestión interna (usado por Pedro y Matías) y la tienda online (usada por los clientes) operen de forma sincronizada y en tiempo real.

Importancia: La implementación de este software es vital para la **escalabilidad del negocio**. Permite a la empresa romper la barrera del "mostrador físico", transformando a "El Sur" en una organización 24/7. Su importancia radica en la optimización operativa: al recibir pedidos ya clasificados y archivos digitales listos para imprimir, se reducen los tiempos muertos de atención al público y se eliminan errores de carga manual, permitiendo que el personal se enfoque exclusivamente en la producción y entrega.

Necesidades:

- **Sincronización:** Necesidad de unificar el inventario físico con el virtual para evitar ventas de productos sin stock real.
- **Automatización de Flujo de Trabajo:** Eliminar la descarga manual de archivos desde plataformas externas (WhatsApp/Mail) e integrarlos directamente a la cola de impresión del sistema interno.
- **Posicionamiento y Presencia Digital:** Necesidad de establecer una identidad online robusta que permita a la empresa competir en el sector de reprografía digital y captar clientes que buscan servicios de forma remota.

Oportunidades:

1. Fidelización del Sector Judicial: Implementar un portal de "Carga de Expedientes" rápido que ahorre tiempo a abogados y procuradores, consolidando a "El Sur" como su proveedor principal.

2. Expansión de Mercado (Librería): Superar el alcance del barrio centro-sur de Santa Fe, permitiendo que cualquier usuario de la ciudad pueda comprar insumos mediante el catálogo web.

3. Captación de Nuevos Segmentos: Oportunidad de atraer al público joven/estudiantil acostumbrado a la inmediatez de las compras online, ofreciendo la opción de "Carga Web y Retiro Express" en el local.

- Mapas de procesos – Procesos Claves, Procesos de soporte, Procesos estratégicos
- Descripción breve de los principales procesos del negocio.
- Requerimientos funcionales y no funcionales, que abarcan la totalidad del sistema.
- Propuesta: Objetivo, límites y Alcance del sistema de información

El objetivo del sistema a desarrollar este año es un e-commerce junto con un sistema de gestión tanto del mismo, como para la venta presencial en el local. Mediante esto lograremos que la empresa tenga presencia online en el mercado y no se vea limitada solo a la venta física, como así también ampliar la cartera de clientes ya existente. Para el apartado de gestión interna se solicitó un sistema simple, intuitivo y que englobe todas las peticiones de clientes como de los distintos sectores de la empresa.

Alcances del sistema:

Los alcances más básicos que tenemos definidos sobre el proyecto son los siguientes:

1. Generar informes de entradas y salidas.
2. Registrar las copias hechas.
3. Permitir el ingreso por roles.
4. Permitir la modificación del catálogo.
5. Cotizar las impresiones del cliente.
6. Permitir cierre de caja por turnos.
7. Establecer un registro de los trabajos por número y orden.
8. Registrar cierre de caja diario.
9. Permitir la creación de usuario por empleado.
10. Establecer un registro de facturación.
11. Establecer un número a cada pedido.
12. Notificar al cliente cuando el pedido esté listo.
13. Generar facturas de pedido.
14. Permitir el registro y eliminación del perfil de los empleados.
15. Visualizar catálogo en página web.
16. Permitir compras vía e-commerce.
17. Permitir visualización de contacto de la empresa.
18. Crear usuarios (clientes).
19. Crear pedidos.
20. Mostrar estado del pedido.
21. Ingresar al sistema por medio de una aplicación móvil
22. Realizar informes de ventas de productos y del desempeño de los empleados desde la aplicación móvil.
23. Efectuar el pago con tarjeta de Crédito, débito y/o transferencia
24. Gestionar empleados desde la aplicación móvil.
25. Gestionar Productos y Proveedores desde la aplicación Móvil.
26. Mostrar catálogo de bienes y servicios de la empresa en página web.
27. Mostrar datos de contacto de la empresa en página web.
28. Crear pedidos desde la página web.

- Estudio de Pre factibilidad: Técnica, Económica y Operativa.
- Metodología Adoptada: autores, bibliografía, breve descripción.
- Planificación del proyecto: definición de fases, actividades y tiempos previstos.

- Investigación de Antecedentes de sistemas similares implementados